

Лабораторная работа 2. Свойства случайных матриц

Сукин Иван Андреевич

1 Теоретическая часть

1.1 Случайные матрицы

Одним из наиболее интересных приложений теории вероятностей является теория случайных матриц. Изначально они были введены в физику Юджином Вигнером для описания тяжёлых атомных ядер [1], теперь же они используются в теории управления, теории случайных графов¹, машинном обучении. Поведение большинства систем, демонстрирующих сложные колебания может быть смоделировано с помощью случайных матриц, имеющих абсолютно нескоррелированные элементы.

Случайные матрицы, элементы которых имеют одно и то же распределение образуют определённый статистический ансамбль. Самым популярным является гауссов ортогональный ансамбль (GOE) [2]. Членами этого ансамбля являются симметричные действительные матрицы, элементы которых имеют нормальное распределение с нулевым средним значением и заданным среднеквадратичным отклонением σ :

$$\rho(\xi) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\xi)^2}{2\sigma^2}}. \quad (1)$$

1.2 Собственные значения случайных матриц

Имея тот или иной ансамбль случайных матриц, можно вычислить собственные числа для каждого члена ансамбля. Если упорядочить собственные числа каждой матрицы по возрастанию и вычислить разность

¹Любой граф может быть представлен в виде своей матрицы смежности.

соседних собственных чисел², то можно получить распределение расстояний между соседними собственными числами для ансамбля.

Рассмотрим вычисление этого распределения на примере гауссова ортогонального ансамбля матриц 2×2 . Пусть наша матрица имеет вид:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Её характеристический многочлен равен:

$$\lambda^2 - (a + c)\lambda + ac - b^2, \quad (3)$$

его корни (собственные числа):

$$\lambda_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(c - a)^2 + 4b^2} + \frac{a + c}{2}. \quad (4)$$

Соответственно, разность собственных чисел для матрицы вида (2) будет равна:

$$s = 2\sqrt{d^2 + b^2}, \quad (5)$$

где мы обозначили $d = \frac{c-a}{2}$. Распределение разности собственных чисел зависит, соответственно, от двух параметров — b и d ($\rho(b, d)$). Если построить область возможных значений b и d случайной матрицы в интервале заданной разностью собственных значений и её возмущением не больше чем на некую Δ , то эта область будет иметь вид кольца (см. рис. 1). Площадь этого кольца для малых Δ равна

$$S(\Delta \rightarrow 0) = \frac{1}{2} \pi s \Delta. \quad (6)$$

Эта величина стремится к нулю при стремлении s к нулю. Такое явление называется *отталкиванием уровней*.

1.3 Вычисление распределений для $\sigma = 1$

Рассмотрим действительную матрицу

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}, \quad (7)$$

²Лучше вычислять не все разности между соседними собственными числами, а только разность между двумя заданными соседними собственными числами $\lambda_{k+1} - \lambda_k$, где k одинаково для всех матриц. Это позволит получить более чёткие результаты.

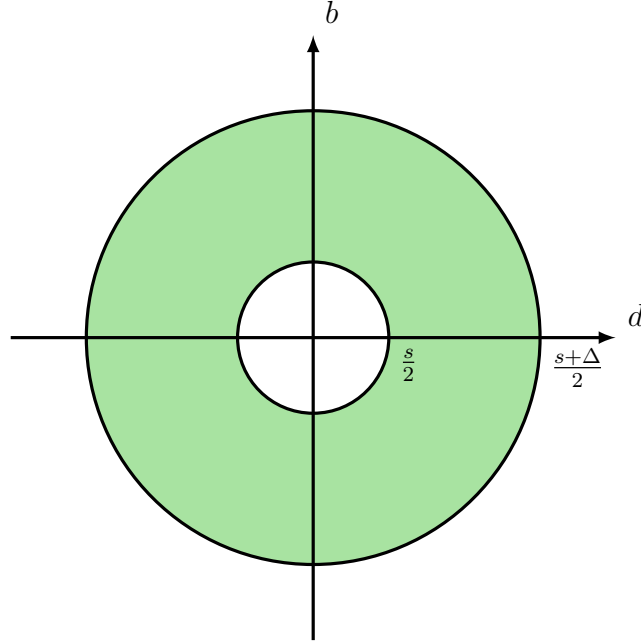


Рис. 1: Область значений переменных b и $d = (c - a)/2$, допускающих возмущение не больше чем на Δ разности собственных значений матрицы $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ гауссового ортогонального ансамбля.

элементы которой имеют распределение (1) с $\sigma = 1$. Симметризуем её, сложив со своей транспонированной копией:

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 2A & B + C \\ D + C & 2D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Её элементы распределены нормально с нулевым средним и среднеквадратичными отклонениями $\sigma_a = 2\sigma_A = \sigma_c = 2\sigma_D = 2$, $\sigma_b = \sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_C^2} = \sqrt{2}$. Отсюда можно сделать вывод, что в процессе симметризации случайной матрицы, среднеквадратичное отклонение её диагональных элементов удваивается, а недиагональных элементов — возрастает в $\sqrt{2}$ раз. Среднеквадратичное отклонение величины $d = (c - a)/2$ также будет равно $\sqrt{2} = \sigma_b$. Получаем, что распределение $\rho(b, d)$ имеет вид:

$$\rho(b, d) = \frac{1}{4\pi} e^{-\frac{b^2 + d^2}{4}} \quad (9)$$

или, переходя к полярным координатам:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} e^{-\frac{r^2}{4}}. \quad (10)$$

Вспомнив равенство (5), получим, что распределение разности между собственными значениями можно вычислить следующим образом:

$$\rho(s) = \int \rho(b, d) \delta(s^2 - 4b^2 - 4d^2) dd db, \quad (11)$$

который при переходе к полярным координатам запишется в виде:

$$\rho(s) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} \rho(r) \delta\left(r - \frac{s}{2}\right) r dr. \quad (12)$$

Вспоминая свойства дельта-функции Дирака, получим:

$$\rho(s) = \frac{s}{8} e^{-\frac{s^2}{16}}. \quad (13)$$

Среднее значение s будет равно:

$$\langle s \rangle = \int s d\rho(s) = 2\sqrt{\pi}. \quad (14)$$

Масштабируем s так, чтобы среднее значение было равно 1 и нормируем получившееся распределение. В итоге получится:

$$\rho(s) = \frac{\pi s}{2} e^{-\frac{\pi s^2}{4}}. \quad (15)$$

Эта формула носит название *догадки Вигнера*[1].

2 Задание

1. Сгенерируйте ансамбль из 1000 или более случайных матриц размера 2×2 , 4×4 , 16×16 с элементами, распределёнными нормально с нулевым средним и единичным среднеквадратичным отклонением
2. Найдите собственные числа каждой матрицы в ансамбле, упорядочьте их по возрастанию³

³Все последующие пункты необходимо повторить для каждого ансамбля.

3. Найдите разности между соседними собственными числами для каждой матрицы в ансамбле⁴
4. Нормируйте эти разности так, чтобы среднее значение было равно единице
5. Постройте гистограмму получившегося набора значений
6. Объясните поведение гистограммы в окрестности нуля
7. На том же холсте, где Вы построили гистограмму, постройте график функции (15)
8. Опишите, насколько построенный график близок к гистограмме
9. Повторите все вышеперечисленные шаги для ансамблей матриц, в которых элементы принимают значения -1 и 1 с равными вероятностями $1/2$
10. Попробуйте вывести аналитические результаты для матриц размера 2×2 из пункта 9
11. Прокомментируйте получившиеся результаты, оформите результаты работы в виде отчёта (в свободной форме)

Список литературы

- [1] E. Wigner *Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions* // Annals of Mathematics, 1955. — V. 63 (3). — pp. 548–564.
- [2] М.Л. Метя *Случайные матрицы*. М.: МЦНМО, 2012.

⁴Зафиксируйте конкретную пару собственных чисел, разность между которыми Вы будете находить.